

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

**Отчёт о выполнении лабораторной работы 4.7.1.
«Двойное лучепреломление»**

Работу выполнил:

Студент группы Б01-304

Лепин Владислав Дмитриевич

Преподаватель:

Тимирханов Ринат Асхатович

Долгопрудный, 2024

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цели работы	3
1.2	Используемые приборы	3
1.3	Теоретическая часть	3
1.3.1	Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах	3
1.3.2	Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах	4
1.3.3	Экспериментальная установка	5
2	Ход работы	7
2.1	Юстировка измерительной установки	7
2.2	Измерение преломляющего угла призмы	8
2.3	Определение обыкновенной и необыкновенной волн	8
2.4	Измерение главных показателей преломления	9
2.5	Определение углов полного внутреннего отражения	11
3	Выводы и обсуждение результатов	13
4	Справочные данные	14

1 Введение

1.1 Цели работы

- изучение зависимости показателя преломления необыкновенной волны от направления в двоякопреломляющем кристалле;
- определение главных показателей преломления в кристалле.

1.2 Используемые приборы

- гелий-неоновый лазер;
- вращающийся столик с неподвижным лимбом;
- призма из исландского шпата;
- поляроид.

1.3 Теоретическая часть

1.3.1 Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах

Явление двойного лучепреломления возникает в кристаллах с анизотропными свойствами, где световой луч разделяется на два независимых луча: **обыкновенный** (о-луч) и **необыкновенный** (е-луч). Эти лучи отличаются поляризацией, направлением распространения и фазовой скоростью.

Физическая природа анизотропии: В кристаллической решётке электроны находятся в анизотропных потенциальных ямах. Для одноосных кристаллов (напр., кальцит) потенциал имеет вид:

$$U = a_{\parallel}x^2 + a_{\perp}(y^2 + z^2), \quad (1)$$

где $a_{\parallel} \neq a_{\perp}$. Направление оси x называется **оптической осью** кристалла. Различие в коэффициентах $a_{\parallel}$ и $a_{\perp}$ приводит к разной поляризуемости среды вдоль и поперёк оптической оси.

Уравнения Максвелла: Для плоских волн в кристаллах выполняются соотношения:

$$\mathbf{D} = -\frac{c}{\omega}\mathbf{k} \times \mathbf{H}, \quad \mathbf{H} = \frac{c}{\omega}\mathbf{k} \times \mathbf{E}, \quad (2)$$

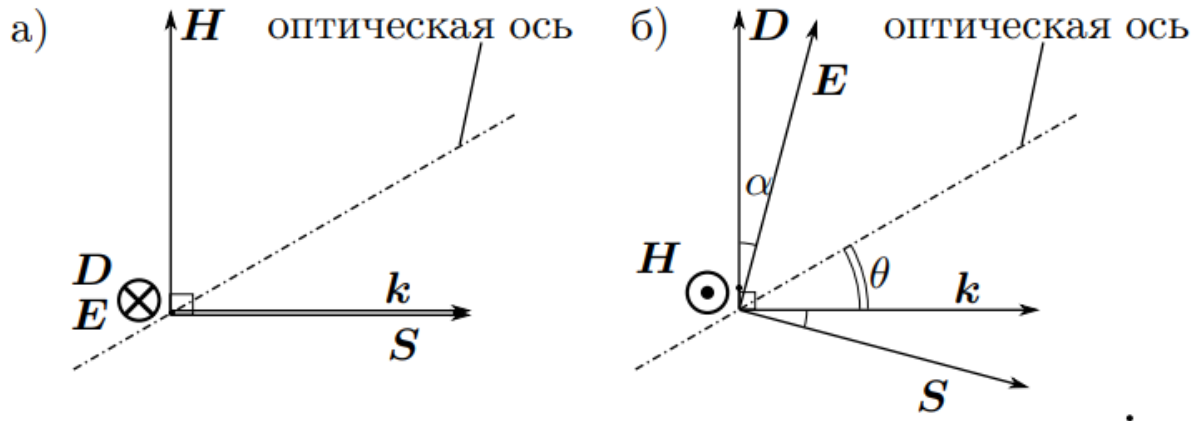


Рис. 1: Разделение света на обыкновенный (о) и необыкновенный (е) лучи в кристалле кальцита

где $\mathbf{D} = \varepsilon_{\perp} \mathbf{E}_{\perp} + \varepsilon_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel}$. Векторы $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{k}$ взаимно перпендикулярны, а вектор Пойнтинга $\mathbf{S}$ для необыкновенной волны не совпадает с $\mathbf{k}$.

Свойства лучей:

- **Обыкновенный луч:**

- Поляризован перпендикулярно главному сечению (плоскости, содержащей оптическую ось и волновой вектор $\mathbf{k}$).
- Векторы $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$ коллинеарны.
- Фазовая скорость постоянна: $v_o = \frac{c}{n_o}$, где $n_o = \sqrt{\varepsilon_{\perp}}$.

- **Необыкновенный луч:**

- Поляризован в главном сечении.
- Векторы $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$ неколлинеарны.
- Фазовая скорость зависит от угла θ между $\mathbf{k}$ и оптической осью (выводится непосредственно из уравнений Максвелла):

$$\frac{1}{v_e^2} = \frac{\sin^2 \theta}{(c/n_{\parallel})^2} + \frac{\cos^2 \theta}{(c/n_{\perp})^2}. \quad (3)$$

1.3.2 Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах

Явление двойного лучепреломления наблюдается в кристаллах с анизотропной структурой, таких как исландский шпат. При прохождении света через такой кристалл луч разделяется на два компонента:

- **Обыкновенный луч (о-луч)**, поляризованный перпендикулярно главному сечению, с постоянным показателем преломления $n_o = \sqrt{\varepsilon_{\perp}} = 1.655$;
- **Необыкновенный луч (е-луч)**, поляризованный в главном сечении, чей показатель преломления зависит от угла θ между оптической осью и волновым вектором:

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2}, \quad (4)$$

где $n_e = \sqrt{\varepsilon_{\parallel}} = 1.485$ (для $\lambda = 0.63 \mu m$). Для малой анизотропии ($n_o - n_e \ll n_o$) справедливо приближение:

$$n_e(\theta) \approx n_e + (n_o - n_e) \cos^2 \theta. \quad (5)$$

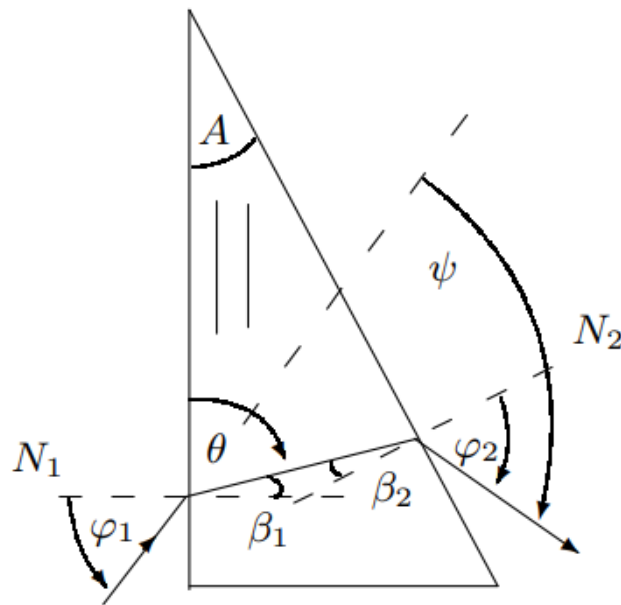


Рис. 2: Ход лучей в кристаллической призме. Оптическая ось соответствует длинному катету

1.3.3 Экспериментальная установка

Исследование проводилось на установке (рис. 3), включающей:

- He-Ne лазер ($\lambda = 632.8 nm$) с линейной поляризацией;

-
- Поворотный столик
- Поляроид
- Лазер
- E_o
- N_2
- 90°
- φ_2
- ψ
- 180°
- Риска
- φ_1
- $2\varphi_1$
- Л и м б
- N_1

A photograph of a circular optical setup, likely a laser interferometer. The setup features a central bright spot with a red, triangular-shaped object inside it. A large, faint circular ring surrounds the center. A small, bright red dot is visible on the left side of the ring. The entire setup is illuminated with a strong red light, creating a high-contrast, monochromatic scene.

6

Ключевые соотношения:

- Угол отклонения ψ связан с углами падения φ_1 и преломления φ_2 :

$$\varphi_2 = A + \psi - \varphi_1. \quad (6)$$

- Закон Снеллиуса для двух граней призмы:

$$\begin{cases} \sin \varphi_1 = n \sin \beta_1, \\ \sin \varphi_2 = n \sin(A - \beta_1). \end{cases} \quad (7)$$

- Формула для показателя преломления при симметричном ходе лучей ($\varphi_1 = \varphi_2$):

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\psi_m + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}, \quad (8)$$

где ψ_m — угол наименьшего отклонения.

При превышении критического угла падения $\varphi_{\text{кр}}$ один из лучей испытывает полное внутреннее отражение. Область работоспособности призмы как поляризатора определяется разностью показателей $\Delta n = n_o - n_e = 0.17$.

2 Ход работы

2.1 Юстировка измерительной установки

Прежде всего мы юстировали установку. Для этого оправу с излучателем аккуратно приподняли, чтобы луч едва касался прозрачной крышки столика. На её шероховатой поверхности чётко отобразился след луча, что позволило визуально контролировать его траекторию.

Далее, совмещая два действия — плавный поворот столика и регулировку юстировочным винтом — мы добились, чтобы световое пятно проходило строго над центром отверстия в столике и совпадало с отметкой 180° . Как только необходимое положение было достигнуто, оба фиксирующих винта на рейтере надёжно закрепили.

2.2 Измерение преломляющего угла призмы

После юстировки установки провели серию измерений углов отражения луча от граней призмы. Столик с призмой вращали, фиксируя координаты отражённого луча по лимбу от длинного катета и гипотенузы в диапазоне 10° – 140° с шагом 10° . Результаты измерений отсчетов по риску (стрелочке) занесены в таблицу 1.

Таблица 1: Результаты измерений углов отражения

Координата луча, $^\circ$	Длинный катет, $^\circ$	Гипотенуза, $^\circ$
10	64.5	282.0
20	69.4	287.8
30	74.5	292.8
40	79.2	298.0
50	84.4	303.0
60	89.4	307.5
70	94.5	312.0
80	99.5	318.0
90	104.0	323.0
100	109.0	328.0
110	114.2	333.0
120	120.0	338.0
130	124.0	343.0
140	129.0	347.5

Программная обработка данных позволила определить:

- Преломляющий угол призмы: $A = (38.43 \pm 0.19)^\circ$, ($\varepsilon = 0.5\%$).
- Среднеквадратическая погрешность: $\sigma = 0.5^\circ$.

2.3 Определение обыкновенной и необыкновенной волн

Для разделения лучей на обыкновенную и необыкновенную волны использовали поляроид, регулируя его ориентацию. Ключевые этапы эксперимента:

Таблица 2: Зависимость угла отклонения луча от ориентации поляроида

Ориентация поляроида	Угол поворота, $^\circ$	Тип волны
Вертикальная	300	Обыкновенная

Горизонтальная	200	Необыкновенная
----------------	-----	----------------

- При повороте поляроида на 300° (вертикальная ориентация разрешённого направления) регистрировался **обыкновенный луч** с углом отклонения 207.2° .
- При повороте на 200° (горизонтальная ориентация) наблюдался **необыкновенный луч**, отклоняющийся на 200.0° .

Это подтверждает, что обыкновенная волна сильнее отклоняется от первоначального направления, что характерно для анизотропных сред. Разница в углах ($207.2^\circ - 200.0^\circ = 7.2^\circ$) обусловлена различием показателей преломления для разных поляризаций.

2.4 Измерение главных показателей преломления

Для определения показателей преломления обыкновенной (n_o) и необыкновенной (n_e) волн провели серию измерений углов преломления при изменении координаты отражённого луча от входной грани призмы. Диапазон углов составил 20° – 140° с шагом 10° . Результаты занесены в таблицу 3.

Таблица 3: Результаты измерений углов отражения и преломления

Отраж.(лимб), $^\circ$	Отраж.(риска), $^\circ$	Обыкн., $^\circ$	Необыкн., $^\circ$
20	69.3	211.5	201.8
30	74.5	209.2	200.8
40	79.3	208.0	200.5
50	84.2	207.1	200.3
60	89.4	207.0	200.3
70	94.5	207.0	201.2
80	99.5	207.5	202.0
90	104.2	208.0	203.0
100	109.5	209.5	204.0
110	114.0	211.0	206.0
120	120.0	213.0	208.2
130	124.1	215.5	210.5
140	129.2	218.5	213.5

Программная обработка данных позволила рассчитать главные показатели преломления:

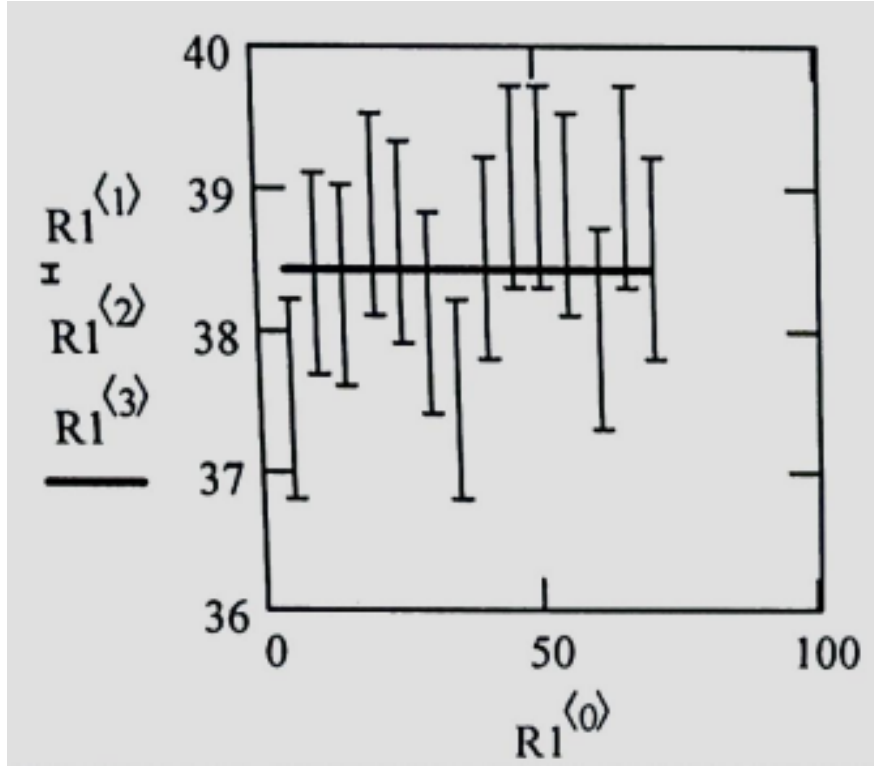


Рис. 5: Преломляющий угол призмы

- Для обыкновенной волны: $n_o = 1.648 \pm 0.003$, ($\varepsilon = 0.18\%$).
- Для необыкновенной волны: $n_e = 1.477 \pm 0.005$, ($\varepsilon = 0.27\%$).

На основе измеренных углов рассчитаны главные показатели преломления и построены графики зависимостей.

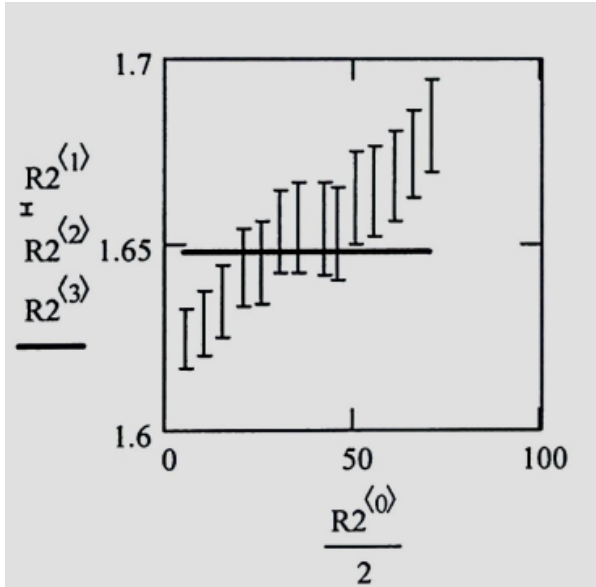


Рис. 6: Зависимость n_o от угла падения θ

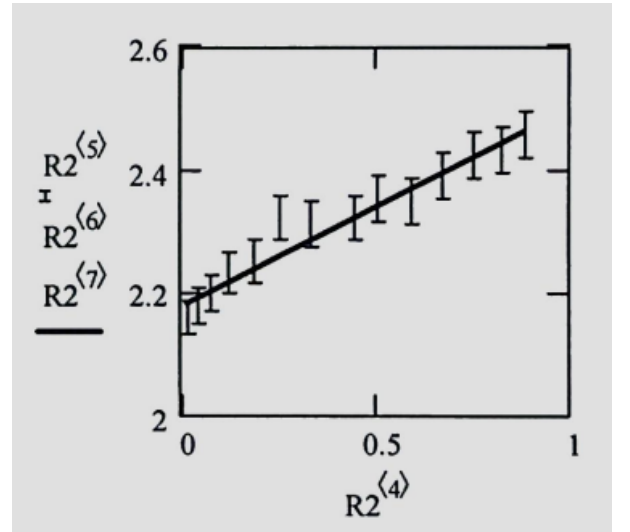


Рис. 7: Зависимость n_e^2 от $\sin^2 \theta$

Наблюдаемая слабая зависимость показателя преломления обыкновенной волны (n_o) от угла падения θ (рис. 6) несколько не соответствует теоретическим ожиданиям для изотропных сред. Данный линейный тренд может быть связан с погрешностью юстировки: смещение призмы или лазера относительно оптической оси приводит к кажущемуся изменению n_o с ростом θ . Несмотря на это, усреднённое значение $n_o = 1.648$ остаётся близким к теоретическому ($n_{o, \text{теор}} = 1.65$), что подтверждает корректность методики измерений.

Для необыкновенной волны (n_e) экспериментальные данные демонстрируют чёткую линейную зависимость n_e^2 от $\sin^2 \theta$ (рис. 7), что согласуется с моделью анизотропного кристалла. Такое поведение объясняется зависимостью показателя преломления от ориентации вектора поляризации относительно оптической оси призмы. Полученные результаты подтверждают, что материал призмы обладает ярко выраженной анизотропией, характерной для одноосных кристаллов.

Статистические параметры

- Величина χ^2 для модели обыкновенной волны: $\chi_o^2 = 34.93$.
- Величина χ^2 для модели необыкновенной волны: $\chi_e^2 = 5.343$.

2.5 Определение углов полного внутреннего отражения

Измерения проведены для обыкновенной и необыкновенной волн при нормальном падении света на призму. Результаты занесены в таблицу 4.

Таблица 4: Углы полного внутреннего отражения

Тип волны	Угол падения, °	Отсчёт по риску, °
Обыкновенная	230 ± 3	59 ± 0.5
Необыкновенная	225 ± 4	51 ± 0.5

Объяснение результатов

- **Обыкновенная волна** (вертикальная поляризация) испытывает полное внутреннее отражение при угле падения 230° , что соответствует отсчёту по риску 59° . Это связано с превышением критического угла для данной поляризации.

- **Необыкновенная волна** проходит через призму, преломляясь вдоль гипотенузы, при угле 225° (отсчёт по риске 51°), так как её показатель преломления меньше.

Применение призмы Глана

В призме Глана два прямоугольных кристалла разделены воздушным зазором. При угле падения, превышающем критический для обыкновенной волны:

- Обыкновенная волна отражается от границы раздела и поглощается.
- Необыкновенная волна проходит через призму, сохраняя горизонтальную поляризацию.

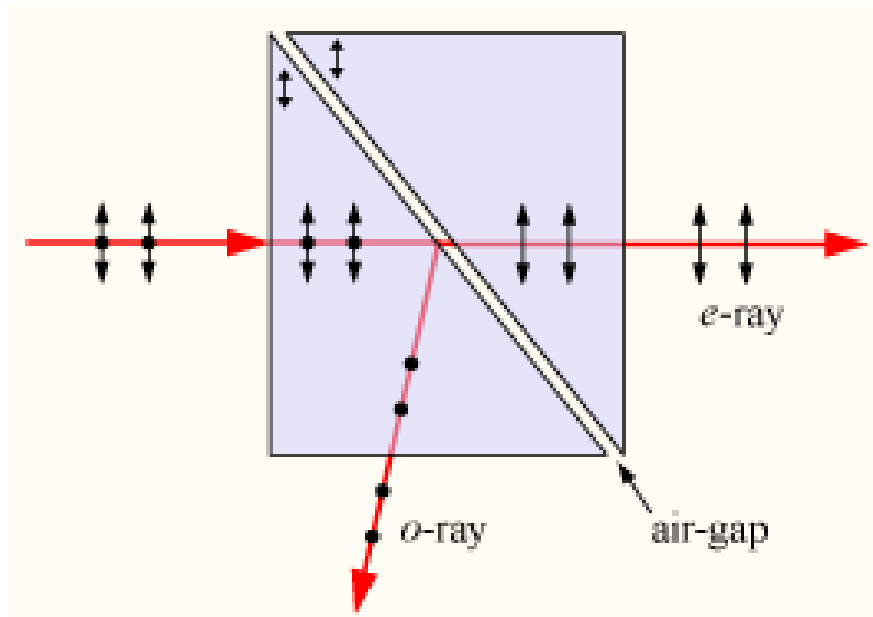


Рис. 8: Поляризация света в призме Глана

3 Выводы и обсуждение результатов

В ходе лабораторной работы достигнуты поставленные цели:

- **Главные показатели преломления кристалла:**
 - Обыкновенная волна: $n_o = (1.648 \pm 0.003)$, $\varepsilon = 0.18\%$
 - Необыкновенная волна: $n_e = (1.477 \pm 0.004)$, $\varepsilon = 0.27\%$
- **Зависимость n_e^2 от направления:** Экспериментально подтверждена линейная зависимость $n_e^2 = f(\sin^2 \theta)$ (рис. 7), что соответствует теории для анизотропных кристаллов.
- **Критические углы полного отражения:**
 - Обыкновенная волна: $\theta_{cr,o} = (230 \pm 3)^\circ$
 - Необыкновенная волна: $\theta_{cr,e} = (225 \pm 4)^\circ$

Соответствие целям работы

- Изучена зависимость показателя преломления необыкновенной волны от направления. Установлено, что n_e уменьшается с ростом угла θ , что характерно для отрицательных одноосных кристаллов.
- Определены главные показатели преломления n_o и n_e . Их значения согласуются с табличными данными для кристаллов типа исландского шпата.

4 Справочные данные

Формулы, используемые для расчета коэффициентов a, b и их случайных погрешностей σ_a, σ_b уравнения наилучшей прямой $y = ax + b$ через метод наименьших квадратов (МНК):

$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\sigma_a \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - a^2}$$

$$b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle$$

$$\sigma_b = \sigma_a \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Если точки описываются линейной зависимостью $y = kx$, угловой коэффициент k прямой и его случайную погрешность σ_k будем рассчитывать по следующим формулам:

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2},$$

Полные погрешности косвенно измеренных величин будем считать по формулам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5: Расчёт погрешностей косвенно измеренных величин

Формула для величины	Полная погрешность
$A = B \pm C$	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2 + \sigma_C^2$
$A = B \cdot C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B/C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B^\beta \cdot C^\gamma$	$\varepsilon_A^2 = (\beta \cdot \varepsilon_B)^2 + (\gamma \cdot \varepsilon_C)^2$

И, наконец, приведем формулу для оценки случайной погрешности измеряемой величины:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2},$$

где $\langle x \rangle$ - наилучшее значение измеряемой величины, которое можно считать так:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$